

PROGRAMACIÓN EN ANDROID

TRABAJO FINAL



Nombre del trabajo:	<i>MapMinder</i>
Identificador de equipo:	<i>Grupo A1</i>
Componentes: Número de matrícula - nombre	<i>15233 – Pablo Lecocq Rael</i> <i>19703 – Andrea Barros Alcaide</i> <i>20094 – Rodrigo Díaz Martín</i>
Fecha entrega:	<i>23 de enero de 2024</i>

Índice

1.	OBJETIVO DE LA APLICACION	2
2.	REQUISITOS FUNCIONALES	2
3.	ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN	3
4.	MANUAL DE USUARIO	3
5.	PRESUPUESTO	4

1. OBJETIVO DE LA APLICACIÓN

MapMinder es una aplicación diseñada para dispositivos móviles que ayuda a los usuarios a guardar recordatorios y sus ubicaciones correspondientes, con el fin de que cuando se esté cerca de la ubicación guardada, se mande una notificación al usuario con el recordatorio.

2. REQUISITOS FUNCIONALES

2.1 Funcionalidad GPS.

La aplicación gestiona los permisos de ubicación que concede el usuario. Hay de 2 tipos, ubicación precisa y aproximada. El usuario puede conceder estos permisos la primera vez que se abre la aplicación.

En la pantalla principal, con un botón switch, el usuario puede seleccionar si quiere usar la ubicación precisa o aproximada. Esta última gasta menos batería.

Otro botón permite apagar completamente los servicios de localización.

La aplicación da al usuario información sobre su latitud, longitud, altitud, velocidad, precisión del GPS y dirección de la ubicación donde se encuentra.

2.2 Funcionalidad del mapa.

Las ubicaciones guardadas se muestran por pantalla. En el mapa por pines.

El usuario dispone de una barra de búsqueda para ir rápidamente a lugares sin tener que arrastrar el mapa.

También hay una funcionalidad de pulsación larga que permite añadir marcadores desde esta pantalla.

Cuando el usuario pulsa sobre los marcadores, por pantalla sale la distancia de este marcador a la ubicación del usuario.

Finalmente hay dos botones en la parte inferior del mapa que permiten abrir la ubicación de los marcadores en Google Maps y crear una ruta de navegación.

2.3 Funcionalidad base de datos.

La principal funcionalidad de la base de datos es poder guardar múltiples recordatorios. Para ello, es necesario poder almacenar un título, una descripción y una dirección, guardando la latitud y longitud. La base de datos recoge los valores de los campos y los almacena en la misma. Está imposibilitada la opción de guardar un recordatorio sin complementar todos los campos de cada recordatorio.

2.4 Funcionalidades que faltan.

- Notificaciones al usuario. En un principio se quería que la aplicación mandase notificaciones al usuario cuando este estuviese cerca de la ubicación guardada en el recordatorio.

-Mejorar el acceso y manipulación de los datos de la base de datos.

Hemos tenido problemas porque las localizaciones obtenidas mediante Fused Locations Services, son variables de tipo "Location" que no se pueden guardar directamente en la base de datos.

3. ESTRUCTURA DE LA APLICACIÓN

La aplicación consta de una pantalla de carga, una pantalla de inicio, una en la que se visualizan los recordatorios y otra pantalla que tiene un mapa.

En la pantalla de carga aparece el logo de la aplicación.

La pantalla principal o de inicio consta de cuatro partes. Una primera parte en la que se indicarán los detalles de ubicación del usuario. Otra parte en la que se dispone de dos campos de texto para que el usuario introduzca las características de su recordatorio. Una tercera parte donde se dispone de dos switches, uno para encender la ubicación y otro para el ahorro de batería. Y por último se disponen de cuatro botones, uno de guardar recordatorio, otro de borrado, uno de lista de marcadores y un último botón para acceder al mapa.

La pantalla de lista de marcadores muestra dos listas. La primera es una lista de localizaciones y en una segunda los recordatorios que el usuario ha ido guardando, con su título, descripción y localización.

Por último, se dispone de una pantalla en la que se visualiza un mapa en la que se pueden colocar marcadores y buscar ubicaciones en una barra dispuesta en la parte superior de la pantalla.

4. MANUAL DE USUARIO

La pantalla de inicio consta de tres partes:

- En la parte superior el usuario podrá ver los detalles de su ubicación en tiempo real.
- En la parte intermedia se tienen dos campos de escritura para que el usuario pueda asignar un título y una descripción a su recordatorio y pulsando en el botón de "nuevo marcador" este se guarde. Si el usuario quiere borrarlo solo tendría que pulsar el botón de "borrar recordatorio".
- También se dispone de dos switches, uno para compartir la ubicación y otro para ahorro de batería.
- Por último, en la parte inferior de la pantalla de inicio se disponen los botones, "nuevo marcador", "borrar recordatorio", de los que previamente se han descrito. Adicionalmente se tienen otros dos botones, uno de "lista de marcadores" para poder acceder a los recordatorios que se han guardado y otro botón de "mapa", donde aparecería un mapa.

La pantalla de lista de marcadores se muestra por pantalla los recordatorios y las localizaciones de estos.

En la pantalla de mapa, se tiene un mapa en el que en la parte superior aparece una barra de búsqueda, para buscar localizaciones. Además, en esta pantalla se pueden añadir marcadores dejando pulsado en la pantalla, y también se calcula la distancia entre el marcador y la ubicación real del usuario.

5. PRESUPUESTO

Las horas que cada componente del equipo ha dedicado al trabajo es de unas 25 horas. Por tanto, sumándolas entre los tres miembros sería un total de 75 horas. El sueldo por hora medio de un ingeniero informático es de unos 20 €/h.

Para comercializarlo, se estima que hacen falta el doble de horas de trabajo de las que ya se han realizado.

Por tanto, serían unas 150 horas dedicadas al desarrollo de la aplicación.

Para poder subir la aplicación al Play Store habría que abonar un importe de 25 €.

Amortización: Suponiendo que el precio de un ordenador es de 1200€ con IVA

1200 con IVA	1680 horas por año
--------------	-----------------------

	Horas trabajadas	Salario por hora	Coste salarios	Coste total de equipos	Amort. 8 años	Coste comercializar
Programador 1	50	20	1000	1000	3,72	
Programador 2	50	20	1000	1000	3,72	
Programador 3	50	20	1000	1000	3,72	
Total			3000		11,16	25

Coste total	3036,16
-------------	---------

Por tanto, el coste total de la aplicación sería de 3036,16€.